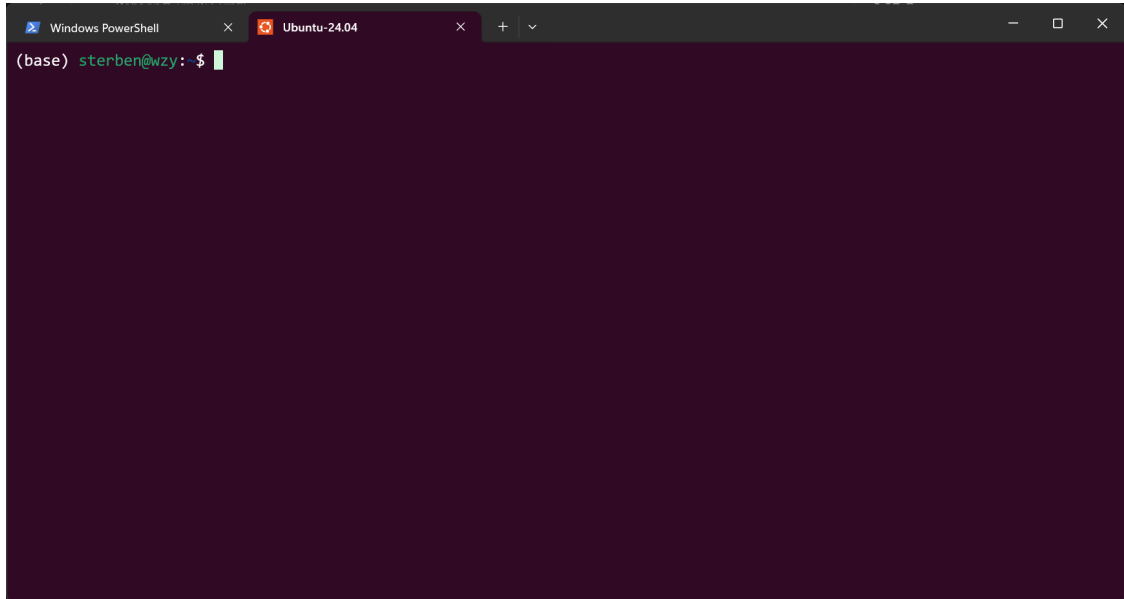


TASK 1: 安装并配置VMware

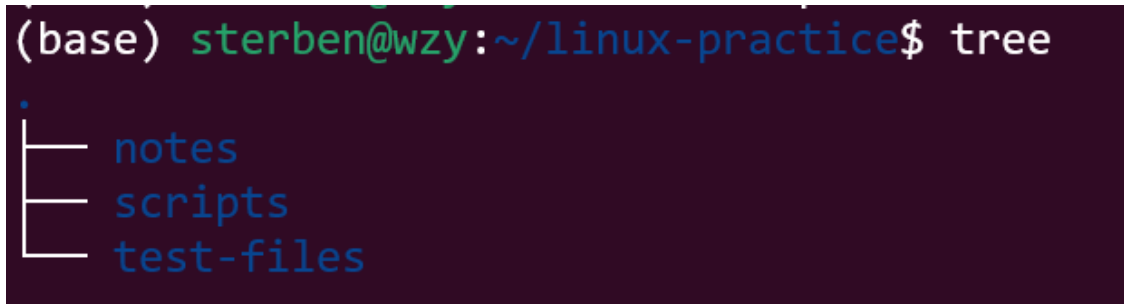
1. 上述安装完成后的Ubuntu桌面截图一张



2. 了解一下什么是Linux发行版，写一下你对不同发行版的理解
 - 发行版是把**linux内核**和**各类工具**打包在一起的完整的操作系统
 - Debian系:追求稳定性
 - RHEL系:适合大型企业服务器
 - Arch Linux系:没有版本号，持续升级,一次安装永久更新
 - SUSE系:YaST一体化系统管理工具
3. 了解虚拟机的三种网络连接方式（NAT，桥接，仅主机），谈谈他们的区别
 1. NAT:宿主机充当路由器。虚拟机在一个独立的虚拟子网，宿主机做地址转发，虚拟机**可以访问外网**；外部物理机默认不能主动访问虚拟机。
 2. 桥接模式:虚拟网卡直接接到物理交换机，虚拟机和宿主机**平级，在同一个局域网**。虚拟机就像局域网里一台真实独立电脑
 3. 仅主机模式:只建立**虚拟机和宿主机**之间的私有虚拟局域网，**默认不能访问外网**，和真实物理网络隔离

TASK 2: 了解Linux的基本命令和结构

1. 在你的home目录中，运用之前学过的指令，创建如下文件结构并截图：



2. 在test-files/文件夹里创建一个叫hello.txt的文本文件，运用指令向其中写入“HelloWorld”，并利用指令查看文件内容，截图。

```
(base) sterben@wzy:~/linux-practice/test-files$ touch hello.txt
(base) sterben@wzy:~/linux-practice/test-files$ vim hello.txt
(base) sterben@wzy:~/linux-practice/test-files$ cat hello.txt
hello world
```

3. |命令| 作用|

|---|---|

grep "hello" file.txt | 在文件中搜索关键词

grep -i "hello" file.txt | 忽略大小写搜索

grep -v "hello" file.txt | 反向匹配, 不包含该词

find . -name "*.txt" | 当前目录查找 txt 文件

find /etc -type d | 查找目录

tree -L 2 | 树形展示目录, 最多 2 层

chmod 755 file.sh | 修改文件权限

chown user:group file | 修改文件属主和属组

whoami | 查看当前登录用户

id | 查看 uid/gid

useradd test | 添加用户

passwd test | 设置用户密码

su - test | 切换用户

tar -zcvf test.tar.gz dir/ | 打包压缩 gz

tar -zxvf test.tar.gz | 解压 gz 包

zip -r test.zip dir/ | zip 压缩

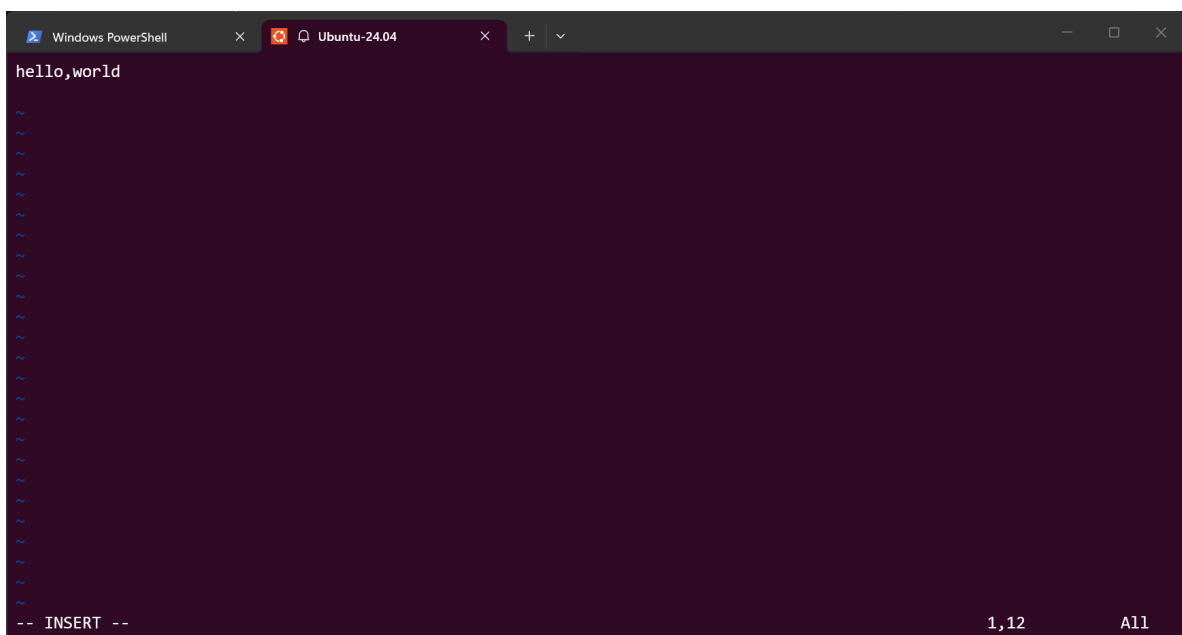
unzip test.zip | zip 解压

|> | 管道, 前输出作为后输入

echo "abc" > a.txt | 覆盖写入文件

echo "abc" >> a.txt | 追加写入, 不覆盖

TASK 3: vim文本编辑器



|命令|作用|

|---|---|

:w | 保存文件

:q | 退出 (必须已保存)

:wq | 保存并退出

:q! | 强制退出, 不保存

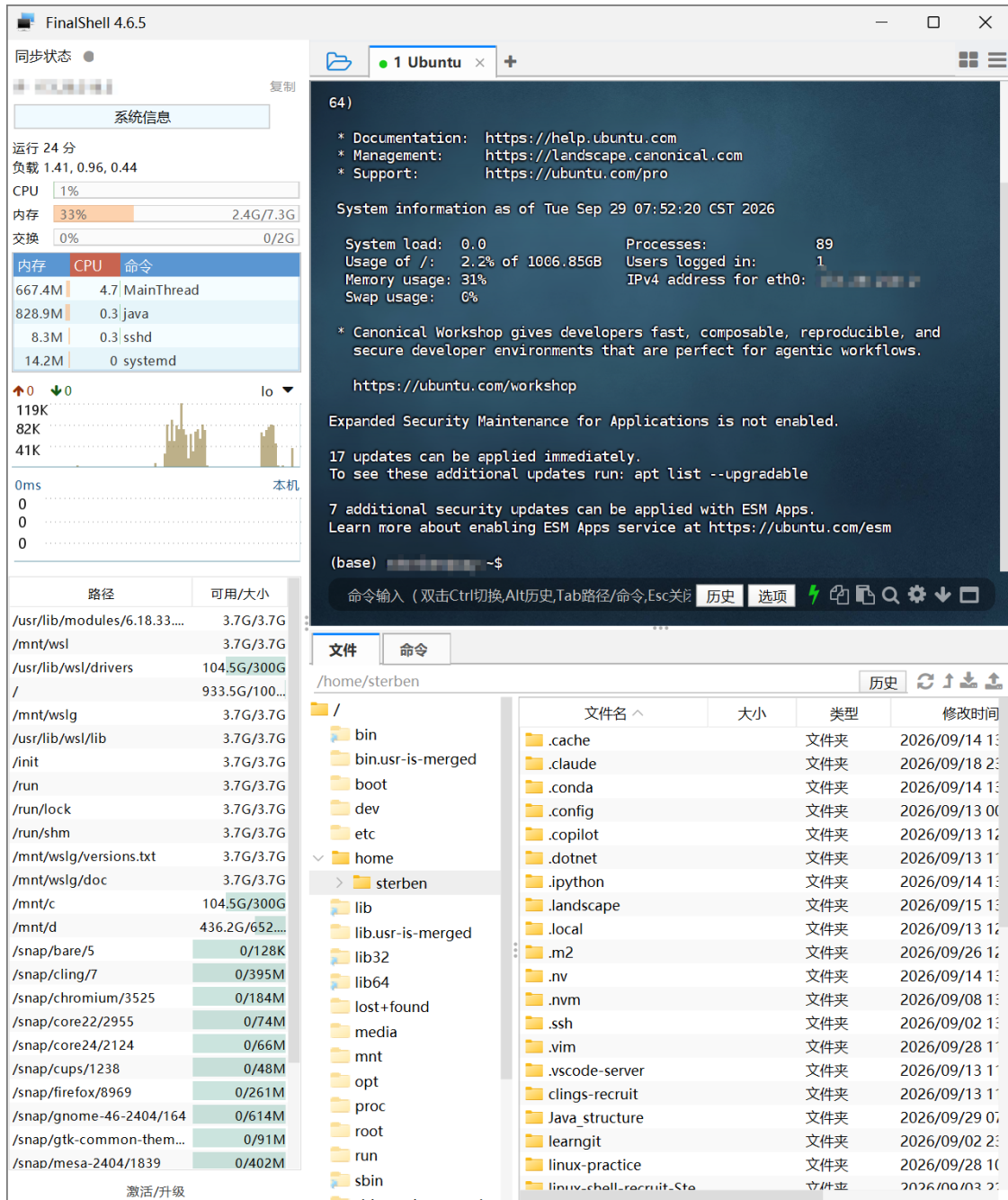
:w! | 强制保存（只读文件）
:set nu | 显示行号
:set nonu | 关闭行号
:%s/old/new/g | 全文替换 old→new (g = 全局)
:10,20s/old/new/g | 10~20 行替换
i | 在光标前面插入
a | 在光标后面插入
o | 在当前行下方新开一行插入
O | 在当前行上方新开一行插入
ESC | 回到普通模式
: | 进入命令模式

TASK 4：认识IP与端口

1. 进一步学习，了解IP地址和端口，写写你的理解

- IP地址是在网络环境中定位一台设备的**门牌号**
- 端口用来定位设备上的**程序**

2. 远程连接后可以将windows和linux的文件互相拖拽,历史对话不易丢



TASK 5: 用户与权限

1. 学习什么是root用户, 什么是用户组, 该怎样配置新的用户和用户组?

- root用户: **超级管理员账号**, 可以随意修改内核服务和所有**文件和进程**
- 用户组: 用来对多个用户**做权限批量管理**, 一个用户只能属于一个主组, 但可以加入多个附加组
- 配置用户和用户组:
创建用户并设置密码: `sudo useradd testuser` `sudo passwd testuser`
创建组: `sudo groupadd testgroup`
指定用户的组: `sudo useradd -m -g testgroup testuser`

2. 既然root这么强大, 我能不能一直开着root呢? 会有什么危害吗? 谈谈你的看法

- root用户可以直接把系统根目录删了
- 也可能被恶意代码在root权限下攻击

3.

```
(base) sterben@wzy:~/linux-practice/test-files$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 sterben sterben 13 Sep 28 11:16 hello.txt
(base) sterben@wzy:~/linux-practice/test-files$ chmod 700 hello.txt
(base) sterben@wzy:~/linux-practice/test-files$ ls -l
total 4
-rwx----- 1 sterben sterben 13 Sep 28 11:16 hello.txt
```

- 数字简化:
 - **r** 读 = 4 (2^2)
 - **w** 写 = 2 (2^1)
 - **x** 执行 = 1 (2^0)
 - 互相之间可以用加法,例如:rw-是 $4+2+0=6$
 - 三位权限分别代表:属主,属组,其他
 - 我在截图中的操作是只有主组的成员可以**读,写,运行**这个文件